Ejercicio: "El Procesador de Códigos de Seguridad"

Crear una pequeña aplicación que permita leer una serie de palabras (que simularemos que son "códigos de acceso" o contraseñas), y que realizará una determinada operación de validación o transformación sobre este listado de cadenas de texto.

La aplicación debe cumplir los siguientes requisitos:

Solicitar la cantidad de códigos a procesar:
- El número debe estar entre 1 y 20.
- Se debe validar que el número introducido esté en ese rango.
- Si se selecciona 0, se mostrará un mensaje de "Cerrando sistema..." y el programa terminará inmediatamente.
- Se debe controlar que el usuario no introduzca letras o caracteres erróneos al pedir este número (control de excepciones básico o validación de tipo).

Menú de Operaciones:
Una vez definida la cantidad, se mostrará un menú para decidir qué hacer con esos códigos. El formato será:

--- MENU DE PROCESAMIENTO ---
1. Comprobar fortaleza (Longitud y contenido)
2. Formatear códigos (Limpiar y Mayúsculas)
3. Censurar códigos (Ocultar caracteres)
4. Análisis de vocales
5. Salir

Lógica del Menú:
- Se deberá repetir la lectura de la opción mientras no se elija un número entre 1 y 5.
- Si se selecciona la opción 5, el programa termina mostrando un mensaje de despedida.
- Para cualquier otra opción (1-4), se procederá a leer tantos códigos (Strings) como se indicó al principio.

Detalle de las Operaciones (Uso de métodos y clase String):

Opción 1 (Fortaleza):
Para cada código leído, el programa dirá si es "Fuerte" o "Débil".
Criterio: Es fuerte si tiene más de 6 caracteres Y contiene al menos un carácter que no sea ni letra ni número. De lo contrario, es débil.

Opción 2 (Formatear):
Para cada código, se deben eliminar los espacios en blanco sobrantes al principio y al final (trim) y convertir todo a mayúsculas. Mostrar el resultado en pantalla ("Original: x, Nuevo: X").

Opción 3 (Censurar):
Mostrará el código, pero reemplazando todas las letras 'a' (mayúsculas o minúsculas) por un símbolo '@' y los números por el símbolo '#'.

Opción 4 (Vocales):
Para cada código, mostrará cuántas vocales tiene en total.